Аналитические решения

Вычислительный интеллект, лекция 3

Сергей Савин

2026

Задача оптимизации

Задача оптимизации имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} \underset{\text{переменные решения}}{\text{minimize}} \quad & \text{целевая функция}, \\ \text{subject to} \quad & \text{ограничения}. \end{aligned} \tag{1}$$

Решением задачи оптимизации является оптимальное значение переменных решения.

Например:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & f(\mathbf{x}), \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} g(\mathbf{x}) = 0, \\ h(\mathbf{x}) \leq 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{2}$$

В этом примере $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ — переменная решения, $f(\mathbf{x}): \ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ — целевая функция, $g(\mathbf{x}) = 0$ — ограничения-равенства, а $h(\mathbf{x}) \leq 0$ — ограничения-неравенства.

Задача поиска допустимого решения

Целевая функция всегда скалярна. Частным случаем целевой функции является константа:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & 0, \\ \text{subject to} \quad & \begin{cases} g(\mathbf{x}) = 0, \\ h(\mathbf{x}) \leq 0. \end{cases} \end{aligned} \tag{3}$$

В этом случае любое $\mathbf{x}$, удовлетворяющее ограничениям, будет решением задачи. Такая задача называется *задачей поиска допустимого решения*. Мы решали задачи такого типа, чтобы выяснить, существует ли какое-либо $\mathbf{x}$, удовлетворяющее ограничениям.

Безусловная оптимизация

Часто задача оптимизации не содержит ограничений:

$$\underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad f(\mathbf{x}) \tag{4}$$

Мы можем назвать это *безусловной оптимизацией*.

Обратите внимание, что переменная решения $\mathbf{x}$ может принадлежать множеству $\mathbf{x} \in \mathcal{X}$, или целевая функция может иметь область определения $f: \ \mathcal{D} \to \mathbb{R}$; в этих случаях множество допустимых значений $\mathbf{x}$, а также область определения функции представляют собой *неявные* ограничения.

Например, задача:

$$\underset{x}{\text{minimize}} \quad \ln x$$

имеет неявное ограничение $x \geq 0$.

Ограничения-равенства, Лагранжиан

Рассмотрим задачи оптимизации с ограничениями-равенствами:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & f(\mathbf{x}), \\ \text{subject to} \quad & g(\mathbf{x}) = 0 \end{aligned} \tag{5}$$

Мы решаем их, строя *Лагранжиан*:

$$L(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda^\top g(\mathbf{x}) \tag{6}$$

Решение исходной задачи соответствует экстремуму Лагранжиана:

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}, \lambda)}{\partial \mathbf{x}} = 0 \tag{7}$$

$$\frac{\partial L(\mathbf{x}, \lambda)}{\partial \lambda} = 0 \tag{8}$$

Примеры безусловной оптимизации

Некоторые типы задач оптимизации допускают аналитическое решение. Например:
Задача 1. minimize $||\mathbf{x}||$.

Задача 2. minimize $||\mathbf{A}\mathbf{x}||$.

Задача 3. minimize $||\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}||$.

Нам известно решение задачи minimize $||\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}||$, которым является $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{+}\mathbf{b}$. Следовательно, задача 3 имеет решение $\mathbf{x} = -\mathbf{A}^{+}\mathbf{b}$.

МНК с ограничениями

Задача 4. (форма 1)

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{x}||, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{9}$$

Все решения $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ записываются как $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{+}\mathbf{b} + \mathbf{N}\mathbf{z}$, где $\mathbf{N} = \text{null}(\mathbf{A})$.

Поскольку решение из нуль-пространства $\mathbf{N}\mathbf{z}$ и частное решение $\mathbf{A}^{+}\mathbf{b}$ ортогональны, решение с минимальной нормой соответствует $\mathbf{z} = \mathbf{0}$, следовательно:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{+}\mathbf{b} \tag{10}$$

МНК с ограничениями

Таким образом, решением является $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{+}\mathbf{b}$. Обратите внимание, что решения для задач 3 и 4 записываются одинаково (если не учитывать знак), хотя в задаче 3 требуется минимизировать невязку линейной системы, а в задаче 4 — найти решение с минимальной нормой.

Это иллюстрирует важный факт: решение задачи наименьших квадратов, сформулированной либо как «минимизация невязки», либо как «решение с минимальной нормой», задается одной и той же формулой, которую мы называем псевдообратной матрицей Мура — Пенроуза.

МНК с ограничениями

Задача 4. (форма 2)

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{11}$$

Найдем Лагранжиан $L = \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top \mathbf{x} + \lambda^\top(\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b})$. Решение исходной задачи соответствует его экстремуму:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{x} + \mathbf{A}^\top \lambda = 0 \tag{12}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} = 0 \tag{13}$$

Мы можем выразить $\mathbf{x} = -\mathbf{A}^\top \lambda$ и подставить: $-\mathbf{A}\mathbf{A}^\top \lambda = \mathbf{b}$. Если $\det(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top) \neq 0$, то:

$$\lambda = -(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)^{-1}\mathbf{b} \tag{14}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} \quad \text{правое обратное} \tag{15}$$

Взвешенное МНК с ограничениями

Задача 5. Рассмотрим задачу о взвешенном псевдообратном операторе:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top \mathbf{W} \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \end{aligned} \tag{16}$$

Мы можем использовать множители Лагранжа, чтобы переписать задачу как минимизацию функции $L(\mathbf{x}, \lambda) = \mathbf{x}^\top \mathbf{W} \mathbf{x} + \lambda^\top (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b})$; условия оптимальности означают, что $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = 0$ и $\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} = 0$, следовательно:

$$2\mathbf{x}^\top \mathbf{W} + \lambda^\top \mathbf{A} = 0 \tag{17}$$

Отсюда $\mathbf{x} = -\frac{1}{2}\mathbf{W}^{-1}\mathbf{A}^\top \lambda$, а поскольку $\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} = 0$, получаем:

$$-\frac{1}{2}\mathbf{A}\mathbf{W}^{-1}\mathbf{A}^\top \lambda = \mathbf{b} \tag{18}$$

$$\lambda = -2(\mathbf{A}\mathbf{W}^{-1}\mathbf{A}^\top)^{-1}\mathbf{b} \tag{19}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{W}^{-1}\mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{W}^{-1}\mathbf{A}^\top)^{-1}\mathbf{b} \tag{20}$$

Взвешенное МНК со смещением, 1

Задача 6. Рассмотрим задачу о взвешенном псевдообратном операторе (где $\mathbf{H} = \mathbf{H}^\top > 0$):

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \end{aligned} \tag{21}$$

Лагранжиан для этой задачи имеет вид:

$$L = \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x} + \lambda^\top (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) \tag{22}$$

Приравнивая частные производные к нулю, получаем:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{x}^\top \mathbf{H} + \mathbf{f}^\top + \lambda^\top \mathbf{A} = 0 \tag{23}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b} = 0 \tag{24}$$

Из первого уравнения получаем $\mathbf{x} = -\mathbf{H}^{-1}(\mathbf{f} + \mathbf{A}^\top \lambda)$

Взвешенное МНК со смещением, 2

Из $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ и $\mathbf{x} = -\mathbf{H}^{-1}(\mathbf{f} + \mathbf{A}^\top \lambda)$ получаем:

$$
\begin{aligned}
-\mathbf{A}\mathbf{H}^{-1}(\mathbf{f} + \mathbf{A}^\top \lambda) =& \mathbf{b} && (25)\\
-\mathbf{A}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{A}^\top \lambda =& \mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{f} && (26)\\
\lambda = -(\mathbf{A}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{A}^\top)^{-1}(\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{f}) && (27)
\end{aligned}
$$

Подставляем обратно $\mathbf{x}$:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{x} &= -\mathbf{H}^{-1}(\mathbf{f} - \mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{A}^\top)^{-1}(\mathbf{b} + \mathbf{A}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{f})) && (28)\\
\mathbf{x} &= \mathbf{H}^{-1}(\mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{A}^\top)^{-1}\mathbf{A}\mathbf{H}^{-1} - \mathbf{I})\mathbf{f} + && (29)\\
&+ \mathbf{H}^{-1}(\mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{A}^\top)^{-1}\mathbf{b} && (30)
\end{aligned}
$$

Взвешенное МНК со смещением, 3

Целевая функция $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{f}^\top \mathbf{x}$ может быть преобразована с помощью следующей замены переменных:

$$\mathbf{z} = \mathbf{x} + \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f}, \quad \mathbf{x} = \mathbf{z} - \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f}. \tag{31}$$

таким образом, получаем:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{z}) &= \frac{1}{2}(\mathbf{z} - \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f})^\top \mathbf{H}(\mathbf{z} - \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f}) + \mathbf{f}^\top(\mathbf{z} - \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f}) \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{z}^\top \mathbf{H}\mathbf{z} - \mathbf{z}^\top \mathbf{H}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{f} + \frac{1}{2}\mathbf{f}^\top \mathbf{H}^{-1}\mathbf{H}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{f} + \mathbf{f}^\top \mathbf{z} - \mathbf{f}^\top \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f} = \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{z}^\top \mathbf{H}\mathbf{z} - \frac{1}{2}\mathbf{f}^\top \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f} \end{aligned}$$

Поскольку $\frac{1}{2}\mathbf{f}^\top \mathbf{H}^{-1}\mathbf{f}$ является константой, минимизация $f(\mathbf{z})$ эквивалентна минимизации $f^*(\mathbf{z})$:

$$f^*(\mathbf{z}) = \frac{1}{2}\mathbf{z}^\top \mathbf{H}\mathbf{z}$$

Это позволяет нам свести Задачу 6 к Задаче 5.

МНК со свободными переменными, 1

Задача 7. Рассмотрим модификацию задачи взвешенных наименьших квадратов:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x},\mathbf{y}}{\text{minimize}} \quad & \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top\mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{y} = \mathbf{c} \end{aligned} \tag{32}$$

Лагранжиан для этой задачи:

$$L = \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top\mathbf{x} + \lambda^\top(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{y} - \mathbf{c}) \tag{33}$$

Приравнивая частные производные к нулю, получаем:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{x} + \mathbf{A}^\top\lambda = 0 \tag{34}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{y}} = \mathbf{B}^\top\lambda = 0 \tag{35}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{y} - \mathbf{c} = 0 \tag{36}$$

МНК со свободными переменными, 2

Мы можем решить это как систему:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{A}^\top \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{B}^\top \\ \mathbf{A} & \mathbf{B} & \mathbf{0} \end{bmatrix}^+ \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{c} \end{bmatrix} \tag{37}$$

Пример, 1

Квадрокоптер летит вдоль прямой, заданной точкой $\mathbf{c}$ и направлением $\mathbf{v}$. Найдите точку, в которой он пролетит ближе всего к наземной станции, расположенной в точке $\mathbf{a}$.

Решение. Любую точку на прямой можно описать как $\mathbf{x} = \mathbf{v}\xi + \mathbf{c}$. Таким образом, задачу можно записать в виде:

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x},\alpha}{\text{minimize}} \quad & \frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{a})^\top(\mathbf{x}-\mathbf{a}), \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{x} = \mathbf{v}\xi + \mathbf{c} \end{aligned} \tag{38}$$

Лагранжиан задачи:

$$L = \frac{1}{2}(\mathbf{x}-\mathbf{a})^\top(\mathbf{x}-\mathbf{a}) + \lambda^\top(\mathbf{v}\xi + \mathbf{c} - \mathbf{x}) \tag{39}$$

Пример, 2

$$L = \frac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{a})^\top(\mathbf{x} - \mathbf{a}) + \lambda^\top(\mathbf{v}\xi + \mathbf{c} - \mathbf{x}) \tag{40}$$

Частные производные Лагранжиана:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = (\mathbf{x} - \mathbf{a}) - \lambda = 0 \tag{41}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \alpha} = \lambda^\top \mathbf{v} = 0 \tag{42}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = \mathbf{v}\xi + \mathbf{c} - \mathbf{x} = 0 \tag{43}$$

Это можно выразить как:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{I} & 0 & -\mathbf{I} \\ 0 & 0 & \mathbf{v}^\top \\ -\mathbf{I} & \mathbf{v} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ 0 \\ -\mathbf{c} \end{bmatrix} \tag{44}$$

что можно решить с помощью обращения матрицы.

Пример, 3

Используя уравнения $\mathbf{x} - \mathbf{a} = \lambda$ и $\lambda^\top \mathbf{v} = 0$ и $\mathbf{v}\xi + \mathbf{c} = \mathbf{x}$ мы можем записать:

$$\mathbf{v}^\top(\mathbf{x} - \mathbf{a}) = 0 \tag{45}$$

$$\mathbf{v}^\top\mathbf{v}\xi + \mathbf{v}^\top\mathbf{c} - \mathbf{v}^\top\mathbf{a} = 0 \tag{46}$$

Поскольку $\mathbf{v}^\top\mathbf{v} = 1$, то $\xi = \mathbf{v}^\top(\mathbf{a} - \mathbf{c})$. Следовательно:

$$\mathbf{x} = \mathbf{v}\mathbf{v}^\top\mathbf{a} + (\mathbf{I} - \mathbf{v}\mathbf{v}^\top)\mathbf{c} \tag{47}$$

$$\lambda = (\mathbf{I} - \mathbf{v}\mathbf{v}^\top)(\mathbf{c} - \mathbf{a}) \tag{48}$$

Пример, 4

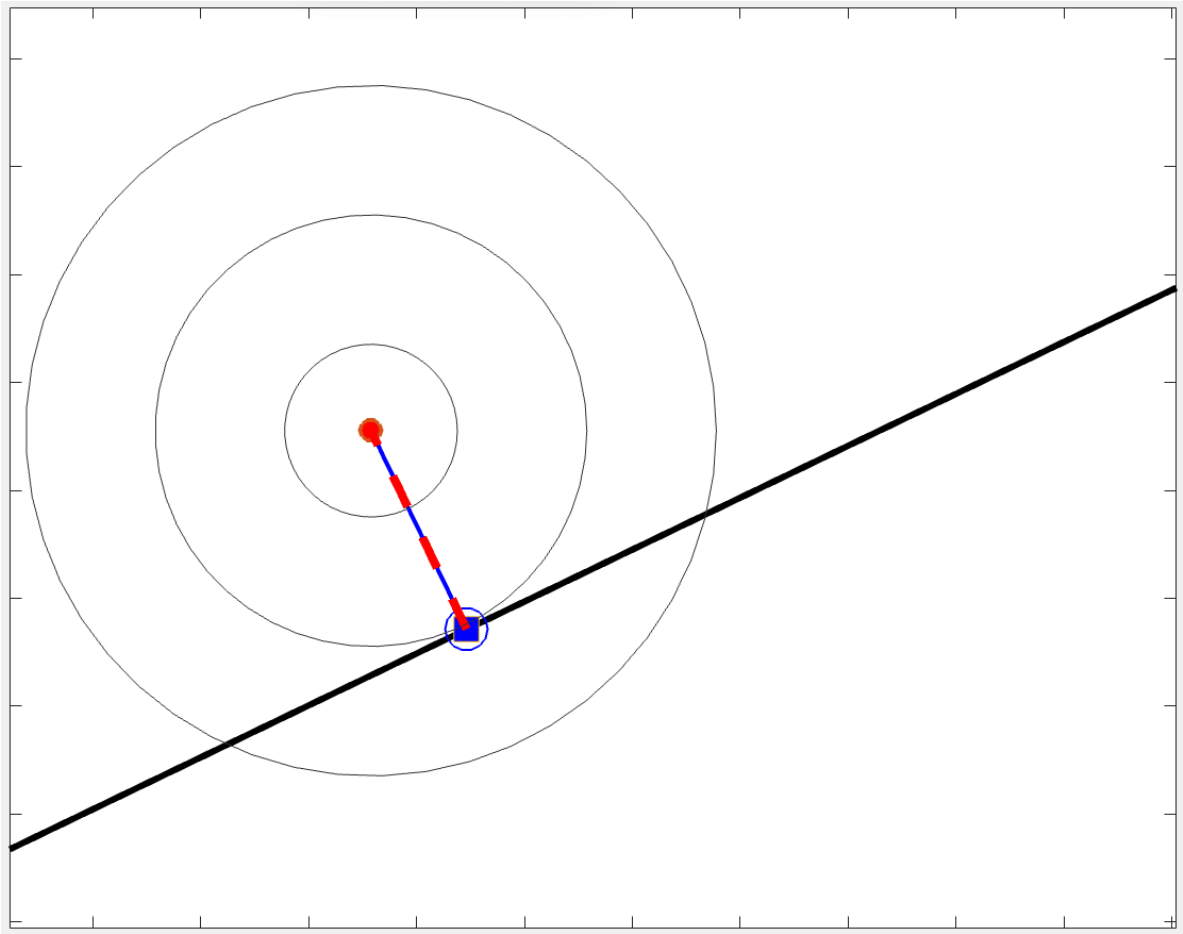

Рис. 1: Иллюстрация к задаче

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Convex-Optimization

Right inverse and SVD

We can prove that $\mathbf{A}^\top(\mathbf{A}\mathbf{A}^\top)^{-1} = \mathbf{A}^+$.

We can re-write the expression $\mathbf{A}\mathbf{A}^\top\lambda = -\mathbf{b}$ using compact (reduced) SVD decomposition $\mathbf{A} = \mathbf{C}\Sigma\mathbf{R}^\top$ (here $\mathbf{C}$ is the the orthonormal basis in the column space of $\mathbf{A}$, $\mathbf{R}$ is the orthonormal basis in the row space of $\mathbf{A}$):

$$\mathbf{C}\Sigma\mathbf{R}^\top\mathbf{R}\Sigma\mathbf{C}^\top\lambda = -\mathbf{b} \tag{49}$$

$$\mathbf{C}\Sigma\Sigma\mathbf{C}^\top\lambda = -\mathbf{b} \tag{50}$$

$$\mathbf{C}^\top\lambda = -\Sigma^{-2}\mathbf{C}^\top\mathbf{b} \tag{51}$$

Next, we do the same with $\mathbf{x} = -\mathbf{A}^\top\lambda$:

$$\mathbf{x} = -\mathbf{R}\Sigma\mathbf{C}^\top\lambda \tag{52}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{R}\Sigma\Sigma^{-2}\mathbf{C}^\top\mathbf{b} \tag{53}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{R}\Sigma^{-1}\mathbf{C}^\top\mathbf{b} \tag{54}$$

But $\mathbf{R}\Sigma^{-1}\mathbf{C}^\top = \mathbf{A}^+$, so $\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b}$.

Problem 4. Solution via orthogonality

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \frac{1}{2}\mathbf{x}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{55}$$

All solutions to $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ are written as $\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{N}\mathbf{z}$, where $\mathbf{N} = \text{null}(\mathbf{A})$, and $\mathbf{A}^+\mathbf{b} \in \text{row}(\mathbf{A})$ as we proved previously. The cost function is:

$$f_c = \frac{1}{2}(\mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{N}\mathbf{z})^\top(\mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{N}\mathbf{z}) \tag{56}$$

We find extremum:

$$\frac{\partial f_c}{\partial \mathbf{z}} = \mathbf{N}^\top\mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{N}^\top\mathbf{N}\mathbf{z} = 0 \tag{57}$$

$$\mathbf{z} = -\mathbf{N}^\top\mathbf{A}^+\mathbf{b} \tag{58}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} - \mathbf{N}\mathbf{N}^\top\mathbf{A}^+\mathbf{b} \tag{59}$$

Columns of $\mathbf{A}^+$ lie in the row space of $\mathbf{A}$, so $\mathbf{N}^\top\mathbf{A}^+ = 0$:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} \tag{60}$$

Problem 5.

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{D}\mathbf{x}||, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{61}$$

One way to think about it is to first find all solution to the constraint equation $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ and then find optimal one among them. As we know, all solutions are given as: $\mathbf{x} = \mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{N}\mathbf{z}$, where $\mathbf{N} = \text{null}(\mathbf{A})$. Then our cost function becomes: $||\mathbf{D}\mathbf{A}^+\mathbf{b} + \mathbf{D}\mathbf{N}\mathbf{z}||$, which is equivalent to the problem 3. Thus, we can write solution as: $\mathbf{z}^* = -(\mathbf{D}\mathbf{N})^+\mathbf{D}\mathbf{A}^+\mathbf{b}$. In terms of $\mathbf{x}$ solution is:

$$\mathbf{x}^* = \mathbf{A}^+\mathbf{b} - \mathbf{N}(\mathbf{D}\mathbf{N})^+\mathbf{D}\mathbf{A}^+\mathbf{b} \tag{62}$$

$$\mathbf{x}^* = (\mathbf{I} - \mathbf{N}(\mathbf{D}\mathbf{N})^+\mathbf{D})\mathbf{A}^+\mathbf{b} \tag{63}$$

Problems with weighted norm

Problem 6.

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & ||\mathbf{Dx} + \mathbf{f}||, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{Ax} = \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{64}$$

After the same initial step, we arrive at the cost function $||\mathbf{DNz} + \mathbf{DA}^{+}\mathbf{b} + \mathbf{f}||$. It is only different in the constant term, and the solution is found as follows:

$$\mathbf{z}^{*} = -(\mathbf{DN})^{+}(\mathbf{DA}^{+}\mathbf{b} + \mathbf{f}) \tag{65}$$

$$\mathbf{x}^{*} = \mathbf{A}^{+}\mathbf{b} - \mathbf{N}(\mathbf{DN})^{+}(\mathbf{DA}^{+}\mathbf{b} + \mathbf{f}) \tag{66}$$

Positive-definite matrices

A symmetric positive-definite matrix $\mathbf{M}$ has the following properties:

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}^\top \tag{67}$$

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{M}\mathbf{x} > 0, \quad \forall \mathbf{x} \neq 0 \tag{68}$$

$$\det(\mathbf{M}) \neq 0 \tag{69}$$

Positive-definite matrices (with non-repeating eigenvalues) have orthogonal eigenvectors, making their eigenbasis orthonormal:

$$\mathbf{M}\mathbf{V} = \mathbf{V}\Lambda \tag{70}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^\top \tag{71}$$

Matrix square root

For a symmetric positive-definite matrix $\mathbf{M}$ we can define a square root:

$$\mathbf{M} = \sqrt{\mathbf{M}}\sqrt{\mathbf{M}} \tag{72}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}^{\frac{1}{2}}\mathbf{M}^{\frac{1}{2}} \tag{73}$$

We can find a square root via eigendecomposition:

$$\mathbf{M} = \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^\top \tag{74}$$

$$\Lambda = \mathbf{F}\mathbf{F} \tag{75}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{V}\mathbf{F}\mathbf{F}\mathbf{V}^\top \tag{76}$$

$$\mathbf{M} = \mathbf{V}\mathbf{F}\mathbf{V}^\top\mathbf{V}\mathbf{F}\mathbf{V}^\top \tag{77}$$

$$\sqrt{\mathbf{M}} = \mathbf{V}\mathbf{F}\mathbf{V}^\top \tag{78}$$

$$\mathbf{M} = \sqrt{\mathbf{M}}\sqrt{\mathbf{M}} \tag{79}$$

Problem 7.

$$\begin{aligned} \underset{\mathbf{x}}{\text{minimize}} \quad & \mathbf{x}^\top \mathbf{H}\mathbf{x} + \mathbf{c}^\top \mathbf{x}, \\ \text{subject to} \quad & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{80}$$

where $\mathbf{H}$ is positive-definite.

Assume that we found a decomposition $\mathbf{H} = \mathbf{D}^\top \mathbf{D}$. We can also find such $\mathbf{f}$ that $2\mathbf{f}^\top \mathbf{D} = \mathbf{c}^\top$. Then our cost function becomes $\mathbf{x}^\top \mathbf{D}^\top \mathbf{D}\mathbf{x} + 2\mathbf{f}^\top \mathbf{D}\mathbf{x}$, which as we saw before has coinciding minimum with the cost function $||\mathbf{D}\mathbf{x} + \mathbf{f}||$.

Therefore the problem has the same solution as Problem 5, after the mentioned above change in constants.

Weighted pseudoinverse, unconstrained type

Consider a weighted pseudoinverse problem:

$$\text{minimize} \quad ||\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}||_{\mathbf{W}} \tag{81}$$

where $||\mathbf{x}||_{\mathbf{W}} = \sqrt{\mathbf{x}^\top \mathbf{W} \mathbf{x}}$ and $\mathbf{W} > 0$. We can re-write the problem as:

$$\text{minimize} \quad (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b})^\top \mathbf{W}^{\frac{1}{2}} \mathbf{W}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}) \tag{82}$$

But this is the same as solving least-squares problem for equality $\mathbf{W}^{\frac{1}{2}}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{W}^{\frac{1}{2}}\mathbf{b}$, which is does via Moore-Penrose pseudoinverse:

$$\mathbf{x} = (\mathbf{W}^{\frac{1}{2}}\mathbf{A})^+ \mathbf{W}^{\frac{1}{2}}\mathbf{b} \tag{83}$$